DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO			
Prénom – Nom	Adam Reffad	**N° mission**	7
Option	**SISR** ☒	**SLAM** ☐	
Situation	**Formation** ☐	**Entreprise** ☒	

Lieu de réalisation	227 rue de Bercy paris 12	VILLE DE PARIS
Période de réalisation	Du : 01/09/2025	Au : jusqu'à maintenant.
Modalité de réalisation	VÉCUE ☒	OBSERVÉE ☐

Intitulé de la mission	Titre de la mission **Importation en supervision dans Centreon d'une liste d'hôtes écrit sous format CSV (automatisé via un script BASH.)**
Description du contexte de la mission	Description Suite à un atelier et une décision prise par la hiérarchie nous nous retrouvons avec plusieurs machines et beaucoup trop pour qu'on les intègre manuellement dans Centreon. Donc nous allons coder un script pour faire cela rapidement grâce à un compte utilisé via une API en ligne de commande qui va se connecter à Centreon.

Ressources et outils utilisés	Liste des ressources disponibles et outils utilisés (Documentations, Matériels et Logiciels) -Visual studio code -Le script Bash -API Centreon (CLAPI) -Un serveur qui stocke ce script ainsi que le logiciel Centreon -Un poste Windows 11 qui se connecte en SSH au serveur Centreon.
Résultat attendu	Résultat attendu avec la réalisation de cette mission **La mise en supervision des hôtes demandés dans Centreon depuis un fichier CSV afin d'avoir un suivi de supervision.**
Contraintes	Contraintes : techniques | budgétaires | temps | O.S. ou outils imposés… Techniquement et logiquement absolument aucune si ce n'est notre capacité de réflexion ainsi que le langage de programmation BASH

Compétences associées *(voir tableau)*	Liste des intitulés du tableau de compétences (avec les références) -Automatisation d'une tâche. -Programmation et compréhension de BASH et d'une API.

Description simplifiée des différentes étapes de réalisation de la mission
en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées

Voici le script Bash en question :

```
source /opt/scripts/centreon_VDP.cfg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
# teste la présence d'au moins un argument
if [ -z "$1" ]; then
                printf "Arguments manquants: usage $0 fichier.csv\n"
        exit 1
fi

liste=$1 #on stocke le fichier CSV dans une variable nommé "liste"


# compte le nombre de ligne du fichier
nb_def_liste=$(wc -l < $liste)
# parcours le fichier csv ligne par ligne
for i in $(seq 1 $nb_def_liste)
        do
        hote_import=$(sed -n ${i}p $liste | gawk -F" " '{ print $1 }') #nom de machine est le 1er element du tableau CSV
        adresse_ip=$(sed -n ${i}p $liste | gawk -F";" '{ print $13 }') #l'adresse IP est le 13 element du tableau CSV
        echo "${hote_import};${type_hote};${adresse_ip}" #nous affiche les info en message un peu comme "print" en python
        echo "ajout de l hote" #nous affiche les info en message un peu comme "print" en python
        $bin_clapi -u $centruser -p $centrmdp -o HOST -a ADD -v "$hote_import;$hote_import;${adresse_ip};Z81-PR-I2-POL03;|BECID_equipements|env_production|env_production_sans
        $bin_clapi -u $centruser -p $centrmdp -o HOST -a applytpl -v "$hote_import" #puis application de l'ajout des parametres
done
```

1 = La source d'un fichier contenant les identifiants et mot de passes nous permettant d'utiliser un compte d'interface de programmation (API) fourni par Centreon appelé CLAPI afin d'ajouter les hôtes automatiquement. C'est utilisé entre Centreon et BASH comme une application intermédiaire dédié à l'automatisation.

2 = C'est la condition qui va vérifier si on a bien saisi notre argument au lancement de la commande. Cet argument doit être un fichier CSV sinon ça renvoie une erreur si ce n'est pas le cas ou s'il n'y a aucun argument passé.

3 = Cette argument qui est le fichier CSV est stocké dans une variable afin de profiter d'une utilisation plus flexible de celui-ci.

4 = On stocke dans cette variable le nombre de ligne du fichier CSV « $liste » qui est la variable contenant notre fichier CSV.

5 = La boucle commence et elle va exécuter son corps (contenu en dessous du « do ») en commençant à compter à partir de la valeur « 1 » jusqu'au nombre de ligne du tableau CSV c'est-à-dire jusqu'à la valeur de « $nb_def_liste », chaque ligne se nomme la i-ème ligne.

6 = Puis, une fois dans le corps, pour chaque hôte: les actions vont être de chercher manuellement dans le fichier les infos (nom et adresse IP) de la i-ème ligne correspondant à un hôte qu'on enregistre dans des variables et on fait un teste d'affichage pour voir si ça fonctionne en affichant ces infos extraites du CSV via les variables.

7 = Et enfin, le compte API entre en action et se connecte aves les identifiants et mot de passes afin de faire l'ajout et d'appliquer les changements et les paramètres.

Et ainsi se termine la boucle et par extension le script.

On finit donc par exécuter le fichier script sous forme de commande

```
[root@z81-pp-il-app01 hotes]# ./machines_N02.sh N02.csv
```

Et mission accomplie !

Conclusion	Que pouvez-vous dire de cette mission : apport personnel, expérience, etc
	Nous avons pu intégrer les nouvelles machines sur Centreon sans avoir à le faire manuellement. Cela m'a permis non seulement de gagner du temps mais aussi de faire un peu de programmation et découvrir BASH.

Productions associées	Liste des documents produits et description
	Command Line API (v1) - CLAPI | Centreon Documentation